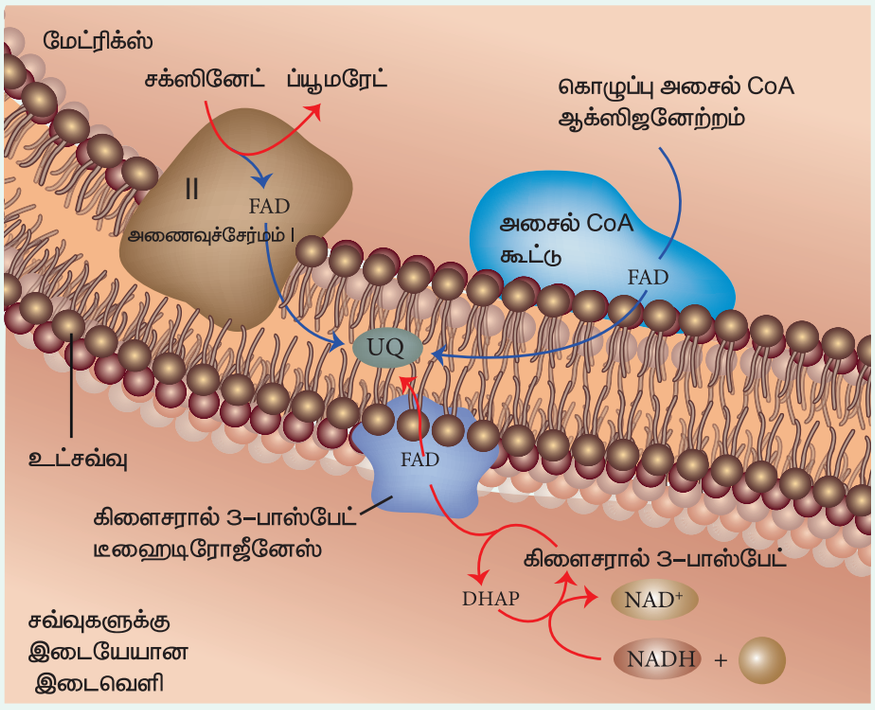
துணைநொதி Q : அணைவு II இல் உள்ள சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் அணைவானது TCA சுற்று நொதியான சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸையும், இரண்டு இரும்பு–சல்பர் மையங்களையும் கொண்டுள்ளது. அணைவு II இல், இரும்பு–சல்பர் மையங்களின் வழியாக சக்சினேட்டிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் துணைநொதி Q(UQ) க்கு கடத்தப்படுகின்றன. CoQ ஆனது NADH டிஹைட்ரஜனேஸிலுள்ள (அணைவு I) $FMNH_2$ விடமிருந்தும், சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸிலுள்ள (Complex II) $FADH_2$ விடமிருந்தும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மேலும், சைட்டோபிளாச NADH லிருந்து பெறப்படும் எலக்ட்ரான்களும், யுபிகுயினோனுக்கு கிளிசரால் 3 பாஸ்பேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் மற்றும் அசைல் CoA டிஹைட்ரஜனேஸ் வழியாக கடத்தப்படுகின்றன (படம் 8.6).



படம் 8.6 சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் அணைவு

சைட்டோகுரோம் ரிடக்டேஸ்: அணைவு III ன் வழியாக ஒடுக்கப்பட்ட யுபிகுயினோனிலிருந்து (UQH_2) சைட்டோகுரோம் c க்கு எலக்ட்ரான்கள் நகருகின்றன. சைட்டோகுரோம்கள் என்பவை ஹீம் இணைத்தொகுதியுடன் இணைந்த புரதங்களாகும். அனைத்து சைட்டோகுரோம்களும் எலக்ட்ரான் ஏந்திகளாக செயலாற்றும் திறனைப் பெற்றுள்ளன. எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்ட உடன், ஹீம் தொகுதியிலுள்ள இரும்பு Fe^{3+} நிலையிலிருந்து Fe^{2+} நிலைக்கு மாறுகிறது. UQH_2 லிருந்து சைட்டோகுரோம் c க்கு எலக்ட்ரான் மாற்றப்படும் வழிமுறையானது மிகவும் சிக்கலானது. படம் 8.7 இல் காட்டியுள்ளவாறு, UQH_2 பலபடிகளில் UQ ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகிறது. ரீஸ்கே Fe-S புரதம் / cyt c1 வழியாக ஒரு எலக்ட்ரான் சைட்டோகுரோம் c க்கு மாற்றப்படுகிறது. இரண்டாவது எலக்ட்ரான் Cyt b க்கு மாற்றப்படுகிறது. உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு UQ மூலக்கூறுகளில் ஒன்று மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் மேட்ரிக்ஸ்களுக்குள் ஊடுருவுகிறது, அங்கு அவை ஒடுக்கப்பட்டு UQH_2 உருவாகிறது. இவ்வாறு உருவான UQH_2 அதன் ஆக்ஸிஜனேற்ற மையத்திற்குள் ஊடுருவி அணைவுகள் I மற்றும் II லிருந்து உருவான UQH_2 தேக்கத்தில் சென்று இணைகிறது. இச்செயல்முறையின்போது, சவ்விடைப் பகுதியினுள் 2H அணுக்கள் வெளிவிடப்படுகின்றன.

XII U8 Biological oxidation.indd 204 4/21/2020 9:59:29 AM